

刘航

性 别

男

电 话

19732617011

邮 箱

13852064211@163.com

github

https://github.com/520saber521

教育背景

2024-09 ~ 2028-07

中国矿业大学徐海学院

计算机科学与技术

TRAE on Campus AI 编程黑客松 一等奖 | 字节跳动 TRAE & 中国矿业大学主办
CET4
字节跳动2026AI全栈开发赛优秀项目获得者

实习经历

2026-03 ~ 2026-06

字节怪兽公司(苏州)

AI全栈开发

项目简介：参与 AstralCompass AI 命理推演系统开发，基于 LLM Agent实现八字命盘的自动化推演、多学派对比研究与命书生成。参与核心 Agent 工作流引擎与 LLM 路由层的架构设计与工程落地
技术栈：Python + FastAPI + PydanticAI + Next.js + PostgreSQL + Redis + Docker + Anthropic/OpenAI/DeepSeek/智谱 API
主要工作：

- Agent 工作流引擎开发：参与 Phase-anchored 多阶段推演执行器开发，将推演拆分为 4 阶段流水线，每阶段配置门禁校验与自动 重试，解决模型跳步与产物缺失问题。参与研究阶段静默隔离机制实现，用事件层代码拦截替代 prompt 约束，杜绝 LLM 推理过程泄露至用户界面，
- 工程可靠性与故障排查：独立完成全链路防御式数据访问改造（11 处关键路径），根治 KeyError运行时崩溃。逐一定位并修复多厂商 LLM 参数泄露、变量未初始化、热重载静默失效等 6类运行时故障，推动参数隔离工厂落地与冗余厂商移除，建立服务重启验证流程保障开发迭代效率

项目经历

2025-10 ~ 2026-01

云图库平台

技术栈
Vue 3 + Spring Boot + COS + WebSocket + Redis + ShardingSphere + Sa-Token

项目介绍
智能协同云图库平台，涵盖公共、私有、团队共享三大图库模块。普通用户可公开上传、检索图片；管理员可上传、审核、管理分析图片；个人用户能在私有空间批量管理、多维检索、编辑分析图片；企业用户可开通团队空间，邀请成员共享并实时协同编辑图片。

技术亮点

- 依赖整合：Spring Initializr 初始化项目，整合 MyBatis Plus、Hutool、Knife4j、Lombok 等主流依赖。
- 持久层优化：MyBatis Plus 实现 Mapper 自动扫描，基于 BaseMapper + 自定义分页拦截器快速实现 CRUD，减少样板代码。
- 异常管理：封装自定义异常类、统一错误码枚举类，基于 @RestControllerAdvice 实现全局异常处理器。
- 查询优化：Redis + Caffeine 构建多级缓存，使主页热门图片查询响应耗时降低 4倍，并通过随机过期时间规避缓存雪崩。

2026-04 ~ 2026-06

Agentia

技术栈
Python FastAPI + React TypeScript + WebSocket + SQLite + Multi-Agent + Tool Calling + ReAct

项目介绍 <https://github.com/520saber521/Agentia>
多智能体协作平台，支持多 Agent 并行调度与实时协同。系统内置任务编排引擎、ReAct推理框架与工具注册中心，实现复杂任务的自动分解分发与闭环执行。前端采用 Zustand 状态管理与 WebSocket双向通信，提供流式对话、产物管理、工作区协作等完整交互体验

技术亮点

- 多智能体协同编排：自研任务编排引擎，基于任务复杂度自动触发分解与分发，支持多 Agent 并行执行，通过WebSocket 实时回显各 Agent 的流式生成状态，实现前端/后端/数据库/测试等多角色协同作业的完整链路可视化
- 统一多模型适配器与 ReAct 推理引擎:抽象 6 种 AI 后端（Claude / GPT / DeepSeek / Agent SDK / OpenCode）为统一流式协议，支持 6 类 Chunk 类型的全链路透传，基于注册机制实现运行时热切换与 Mock - 生产自动升级。为不支持原生 Function Calling 的模型提供外挂式 ReAct 推理引擎，兼容 3 种工具调用格式的自动检测与解析，流式过滤器实时剥离协议噪音。
- 四层上下文管理器与自适应裁剪策略:设计 System Prompt -> Project Context -> Tool Context -> History 四层上下文模型，实现 3 种自适应裁剪策略——滑动窗口（≤30轮）、Token 预算（留 10% 安全余量）、混合模式（先滑窗 50 轮再按 Token 裁）。Token 估算优先 tiktoken 精确编码，回退 CJK 感知字符估算。支持工作区文件树自动注入与 Pinned 消息持久化。
- 全链路实时流式架构与工具安全沙箱:基于 WebSocket + SSE 构建全链路实时通信，单写者 Queue 背压策略保障关键事件可靠性。内置 11 个工具覆盖文件 I/O、Shell 执行、网页搜索、Agent 间通信与文档解析。三层安全沙箱——Shell 命令白名单 + 危险模式拦截 + 文件路径遍历防护

专业技能

- 具备 AI Agent 开发能力，熟悉 Python 基础语法与常用库，掌握工具调用、任务规划、多轮对话与智能体落地实践
- 熟练掌握 Java 基础，通用集合、数据结构（链表、树、哈希表）、面向对象设计、反射、异常体系、类加载机制等。
- 掌握 JVM 核心知识，包括内存结构、JMM 内存模型、GC 算法、双委委派机制、常见垃圾回收器等。
- 掌握 MySQL 数据库，深刻理解事务 ACID 原理、存储引擎、索引设计与优化、锁机制、MVCC 多版本并发控制、日志等。

- 掌握 Redis 中间件，深入理解缓存穿透 / 击穿 / 雪崩及解决方案、持久化策略、高性能原理、分布式锁等用法。
- 熟练使用 Spring Boot 框架，深刻理解 IOC 容器、AOP 面向切面、Bean 生命周期、循环依赖解决、自动配置原理等。